



厦门大学《微积分 I-2》课程期中试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

试卷类型：(理工类 A 卷) 考试时间：2023 年 4 月 16 日

一、选择题 (每小题 4 分, 共 20 分)

得 分	
评阅人	

1. 欧拉方程 $x^3 y''' + 3x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^2$ 的阶数为 ()。

(A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4。

2. 以点 $A(1,1,1)$ 、 $B(3,2,0)$ 、 $C(2,0,3)$ 、 $D(2,3,2)$ 为顶点的四面体 $ABCD$ 的体积为 ()。

(A) 2; (B) 4; (C) 6; (D) 12。

3. $f(x,y) = \begin{cases} 1 & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$ 在点 $(0,0)$ 处 ()。

(A) 连续; (B) $f_x(0,0)$ 存在; (C) $f_y(0,0)$ 存在; (D) 可微。

4. $z = f(x,y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 在点 (x,y) 存在且连续是 $f(x,y)$ 在该点可微的 ()。

(A) 必要非充分条件; (B) 充分非必要条件; (C) 充要条件; (D) 两者无关。

5. 下列平面中, 与椭球面 $3x^2 + y^2 + z^2 = 16$ 在点 $(-1, -2, 3)$ 的切平面平行是 ()。

(A) $x - 3y + z = 1$; (B) $x + z = 1$; (C) $3x - 2y + 3z = 1$; (D) $3x + 2y - 3z = 1$ 。

二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

得 分	
评阅人	

1. 点 $(1,2,1)$ 到平面 $x + 2y + 2z = 10$ 的距离为_____。

2. 设二元函数 $z = x^y$, 则 $dz|_{(e,1)} =$ _____。

3. 已知 $y = x^k(x+1)e^{3x}$ 是微分方程 $y'' - 6y' + 9y = (6x+2)e^{3x}$ 的一个特解, 其中 k 为常数, 则 $k =$ _____。

4. 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x \\ z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \end{cases}$ 在点 $(1,1,\sqrt{2})$ 的切线的对称式方程为_____。

5. 由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 和平面 $x + y + z = 1$ 所围成的空间有界区域在 xoy 坐标面上的投影为 $\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid$ _____ $\}$ 。

三、求解下列微分方程：（每小题 8 分，共 24 分）

1. 求微分方程 $(x^2 + y^2)dx - xydy = 0$ 的通解；

得 分	
评阅人	

2. 求满足初始条件 $y(0) = y'(0) = 1$ 的微分方程 $yy'' + y'^2 - 2yy' = 0$ 的特解；

3. 求微分方程 $y'' + 4y = 3\cos x$ 的通解。

四、（本题 9 分） 求过点 $(-1, 0, 6)$ ，且平行于平面 $3x - 2y + z = 8$ ，

又与直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{2}$ 相交的直线的方程。

得 分	
评阅人	

五、（本题 9 分） 验证 $u(x, t) = \varphi(x + at) + \psi(x - at)$ 为一维波动方程

$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$ 的解，其中 a 为常数， φ 和 ψ 具有连续的二阶导数。

得 分	
评阅人	

六、(本题 9 分) 设方程 $e^z - xyz = 0$ 确定了二元函数 $z = z(x, y)$ ，试

求二阶偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 在点 $(-1, \frac{1}{e})$ 处的值。

得 分	
评阅人	

七、(本题 9 分) 设定义域为 $D = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid u > 0\}$ 的二元函数 $f(u, v)$

有连续的偏导数且 $f_u(1, 0) = f_v(1, 0) = 1$ ，又 $u = u(x, y)$ 和 $v = v(x, y)$ 由

方程组 $\begin{cases} x = uv \\ y = u^2 - v^2 \end{cases}$ 所确定，求 $z = f(u(x, y), v(x, y))$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}|_{(0,1)}$ 。

得 分	
评阅人	